ANDE – Guía de Matemática

Guía de estudio para el examen de conocimientos de la ANDE (selección múltiple). Cubre el temario oficial de Matemática: 1.1 Aritmética, 1.2 Álgebra y 1.3 Geometría. Cada tema trae: lo que hay que saber, ejemplos resueltos paso a paso y los errores típicos (que son las opciones falsas que suelen aparecer en un examen de selección múltiple).

Notación usada en esta guía. a/b es una fracción. √ es raíz cuadrada y ∛ es raíz cúbica. x² y x³ son potencias; para otros exponentes se escribe x^n (por ejemplo 10^(−3) es "diez elevado a menos tres" y 8^(2/3) es "ocho elevado a dos tercios"). El punto medio · y el signo × indican multiplicación. Los decimales se escriben con coma (2,5) y los miles con punto (45.000). Las matrices se escriben por filas separadas con punto y coma: [1 2; 3 4] es la matriz cuya primera fila es 1 2 y cuya segunda fila es 3 4.

Temario oficial de Matemática (aplica a todos los puestos convocados)

1.1 Aritmética. 1.1.1 Números enteros. Operaciones de suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación de números enteros, fraccionarios y decimales. 1.1.2 Expresiones radicales: introducción y extracción de factores de un radical; reducción de radicales al mínimo común índice; resolución de expresiones algebraicas con exponentes fraccionarios; operaciones de suma, resta, multiplicación, división y potenciación con radicales; radicación de radicales; ecuaciones con radicales y racionalización de denominadores. 1.1.3 Raíz cuadrada. Problemas de aplicación. 1.1.4 Razones y proporciones. 1.1.5 Tanto por ciento. 1.1.6 Notación científica.

1.2 Álgebra. 1.2.1 Expresiones radicales: racionalización de denominadores monomios. 1.2.2 Resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 1.2.3 Plano cartesiano y ubicación de puntos sobre los ejes cartesianos. 1.2.4 Factorización de polinomios. 1.2.5 Matrices: operaciones de suma, resta y multiplicación; matriz inversa y matriz transpuesta. 1.2.6 Funciones cuadráticas. Representación gráfica de las funciones y = ax² e y = ax² + c. Problemas de aplicación. 1.2.7 Ecuaciones. Resolución de ecuaciones de primer y segundo grado. 1.2.8 Coordenadas rectangulares. 1.2.9 Números complejos: operaciones con números complejos. 1.2.10 Vectores. 1.2.11 Coordenadas polares y rectangulares. Conversión de coordenadas polares a rectangulares y viceversa.

1.3 Geometría. 1.3.1 Triángulos: clasificación y aplicación del teorema de Pitágoras. 1.3.2 Ángulos y propiedades de los ángulos interiores. 1.3.3 Perímetros y áreas de figuras planas.

1.1 ARITMÉTICA

Tema 1. Operaciones con enteros, fracciones, decimales y potencias (temario 1.1.1)

Regla de signos

- Multiplicación y división: signos iguales dan positivo, signos distintos dan negativo. $(-3) \cdot (-4) = 12$. $(-3) \cdot 4 = -12$. $(-12) \div 4 = -3$.
- Suma de números con el mismo signo: se suman y se conserva el signo. $-5 - 3 = -8$.
- Suma de números con signos distintos: se restan y queda el signo del que tiene mayor valor absoluto. $-7 + 3 = -4$. $9 - 12 = -3$.
- Restar un negativo equivale a sumar: $5 - (-2) = 5 + 2 = 7$.

Jerarquía de operaciones (orden obligatorio)

1. Paréntesis.
2. Potencias y raíces.
3. Multiplicaciones y divisiones, de izquierda a derecha.
4. Sumas y restas, de izquierda a derecha.

Ejemplo resuelto: $8 - 2 \times 3^2 = 8 - 2 \times 9 = 8 - 18 = -10$.

Ejemplo resuelto: $(4 + 6) \div 2 - 3 \times 2 = 10 \div 2 - 6 = 5 - 6 = -1$.

Ejemplo resuelto: $20 \div 4 \times 5 = 5 \times 5 = 25$ (se opera de izquierda a derecha; no es $20 \div 20$).

Ejemplo resuelto: $(-2)^3 - (-3)^2 = -8 - 9 = -17$.

Fracciones

- Simplificar: dividir numerador y denominador por el mismo número. $18/24 = 3/4$.
- Suma y resta: se lleva a común denominador. $a/b + c/d = (a \cdot d + c \cdot b)/(b \cdot d)$.
- Multiplicación: se multiplica en línea. $(a/b) \cdot (c/d) = (a \cdot c)/(b \cdot d)$.
- División: se multiplica por la fracción invertida. $(a/b) \div (c/d) = (a/b) \cdot (d/c)$.
- Fracción de una cantidad: 3/5 de 200 $= 200 \div 5 \times 3 = 120$.
- Número mixto: 2 enteros y $1/3 = 7/3$.

Ejemplo resuelto: $3/4 + 5/6 = 9/12 + 10/12 = 19/12$.

Ejemplo resuelto: $2/3 - 1/4 = 8/12 - 3/12 = 5/12$.

Ejemplo resuelto: $(2/3) \cdot (3/5) = 6/15 = 2/5$.

Ejemplo resuelto: $(2/3) \div (4/9) = (2/3) \cdot (9/4) = 18/12 = 3/2$.

Decimales

- Equivalencias que conviene memorizar: $0{,}5 = 1/2$. $0{,}25 = 1/4$. $0{,}75 = 3/4$. $0{,}2 = 1/5$. $0{,}125 = 1/8$. $0{,}1 = 1/10$.
- Multiplicar por 10, 100 o 1.000 corre la coma 1, 2 o 3 lugares a la derecha; dividir la corre a la izquierda. $3{,}45 \times 100 = 345$. $72 \div 1.000 = 0{,}072$.

- Para multiplicar decimales se multiplican como enteros y se cuentan los decimales totales: 0,3 × 0,2 = 0,06.
- Para sumar se alinean las comas: 2,5 + 0,75 = 3,25.

Ejemplo resuelto: 0,25 + 1/2 − 0,125 = 0,25 + 0,5 − 0,125 = 0,625 = 5/8.

Potenciación

- a^n significa multiplicar a por sí mismo n veces. $2^5 = 32$.
- Producto de potencias de igual base: se suman los exponentes. a^m · a^n = a^(m+n).
- Cociente de potencias de igual base: se restan los exponentes. a^m ÷ a^n = a^(m−n).
- Potencia de una potencia: se multiplican los exponentes. (a^m)^n = a^(m·n).
- Potencia de un producto o cociente: (a·b)^n = a^n · b^n. (a/b)^n = a^n / b^n.
- Exponente cero: $a^0 = 1$ (si a no es cero). Exponente uno: $a^1 = a$.
- Exponente negativo: a^(−n) = 1/a^n. Ejemplo: 2^(−3) = 1/8. (2/3)^(−2) = $(3/2)^2 = 9/4$.
- Base negativa: con exponente par el resultado es positivo; con exponente impar es negativo. $(-2)^4 = 16$. $(-2)^3 = -8$.
- Cuidado: $(-3)^2 = 9$, pero $-3^2 = -9$ (sin paréntesis, el exponente solo afecta al 3).

Ejemplo resuelto: $2^3 \cdot 2^4 \div 2^5 = 2^{(3+4-5)} = 2^2 = 4$.

Ejemplo resuelto: $5^0 + 5^{(-1)} = 1 + 1/5 = 6/5$.

Radicación de números enteros

- √a = b significa que $b^2 = a$. √49 = 7. √144 = 12. $\sqrt[3]{27} = 3$. $\sqrt[3]{(-8)} = -2$.
- La raíz de índice par de un número negativo no existe en los números reales: √(−9) no es real.
- Cuadrados perfectos para memorizar: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361, 400, 625.
- Cubos perfectos: 8, 27, 64, 125, 216, 1.000.

Ejemplo resuelto: $\sqrt[3]{(-27)} + \sqrt{16} = -3 + 4 = 1$.

Errores típicos del Tema 1

- Operar de izquierda a derecha sin respetar la jerarquía: 8 − 2 × 9 = 6 × 9 = 54 (incorrecto; lo correcto es −10).
- Sumar fracciones sumando numeradores y denominadores: 3/4 + 5/6 = 8/10 (incorrecto; lo correcto es 19/12).
- Dividir fracciones sin invertir la segunda.
- Creer que $-3^2 = 9$ o que $(-2)^3 = 8$.
- Creer que $a^0 = 0$ o que a^(−1) = −a.

Tema 2. Radicales y raíz cuadrada (temario 1.1.2, 1.1.3 y 1.2.1)

Radical como potencia de exponente fraccionario

- La raíz de índice n de a^m es a^(m/n). √a = a^(1/2). $\sqrt[3]{(x^2)} = x^{(2/3)}$.
- Ejemplo: 8^(2/3) = $(\sqrt[3]{8})^2 = 2^2 = 4$. Ejemplo: 16^(3/4) = (raíz cuarta de 16)$^3 = 2^3 = 8$. Ejemplo: 25^(1/2) = 5. Ejemplo: 27^(−1/3) = $1/\sqrt[3]{27} = 1/3$.

- Propiedades: √(a·b) = √a · √b y √(a/b) = √a / √b.
- La raíz NO se reparte en la suma: √(a + b) no es √a + √b. Ejemplo: √(9 + 16) = √25 = 5, y no 3 + 4 = 7.

Extracción de factores de un radical

Se descompone el radicando buscando un cuadrado perfecto (o un cubo perfecto si la raíz es cúbica).

- √50 = √(25 · 2) = 5√2.
- √72 = √(36 · 2) = 6√2.
- √12 = 2√3. √48 = 4√3. √75 = 5√3. √18 = 3√2. √8 = 2√2. √27 = 3√3.
- ∛54 = ∛(27 · 2) = 3∛2.
- √(x³) = x√x. √(18x²) = 3x√2 (con x positivo).

Introducción de factores en un radical

El factor entra elevado al índice de la raíz.

- 3√2 = √(9 · 2) = √18.
- 2∛5 = ∛(8 · 5) = ∛40.

Suma y resta de radicales

Solo se pueden sumar radicales semejantes (mismo índice y mismo radicando); se suman los coeficientes. Primero hay que simplificar.

- 3√2 + 5√2 = 8√2.
- √8 + √18 = 2√2 + 3√2 = 5√2.
- √12 + √27 − √3 = 2√3 + 3√3 − √3 = 4√3.
- √2 + √3 no se puede reducir.

Multiplicación y división de radicales del mismo índice

- √3 · √12 = √36 = 6.
- 2√3 · 5√2 = 10√6.
- √50 ÷ √2 = √25 = 5.

Reducción al mínimo común índice

Para multiplicar radicales de distinto índice se los lleva al mínimo común múltiplo de los índices.

- √2 · ∛2: el mcm de 2 y 3 es 6. √2 = raíz sexta de 2^3 y ∛2 = raíz sexta de 2^2. Producto = raíz sexta de 2^5 = raíz sexta de 32. Con exponentes: 2^(1/2) · 2^(1/3) = 2^(5/6).
- √3 · raíz cuarta de 3 = raíz cuarta de 3^2 · raíz cuarta de 3 = raíz cuarta de 27. Con exponentes: 3^(1/2) · 3^(1/4) = 3^(3/4).

Potencia de un radical y raíz de una raíz

- $(\sqrt{5})^2 = 5$. $(2\sqrt{3})^2 = 4 \cdot 3 = 12$. $(\sqrt[3]{2})^6 = 2^2 = 4$.
- Raíz de una raíz: se multiplican los índices. √(∛64) = raíz sexta de 64 = 2. √(√81) = raíz cuarta de 81 = 3.

Racionalización de denominadores

Racionalizar es eliminar la raíz del denominador.

- Denominador monomio √a: se multiplica numerador y denominador por √a. 1/√2 = √2/2. 6/√3 = 6√3/3 = 2√3. 10/√5 = 10√5/5 = 2√5. 3/(2√3) = 3√3/6 = √3/2.
- Denominador con raíz cúbica: 1/∛2 = ∛4/2 (se multiplica arriba y abajo por ∛4, porque ∛2 · ∛4 = ∛8 = 2).
- Denominador binomio: se multiplica por el conjugado (el mismo binomio con el signo del medio cambiado) y se usa (a + b)(a − b) = a² − b². Ejemplo: 1/(√3 − 1) = (√3 + 1)/(3 − 1) = (√3 + 1)/2. Ejemplo: 2/(√5 − 1) = 2(√5 + 1)/(5 − 1) = (√5 + 1)/2. Ejemplo: 4/(3 + √5) = 4(3 − √5)/(9 − 5) = 3 − √5.

Ecuaciones con radicales

Pasos: aislar la raíz, elevar ambos miembros al cuadrado, resolver y VERIFICAR en la ecuación original (pueden aparecer soluciones falsas).

- √(x + 3) = 5. Elevando al cuadrado: x + 3 = 25, entonces x = 22. Verificación: √25 = 5, correcto.
- √(2x − 1) = 3. Elevando al cuadrado: 2x − 1 = 9, entonces x = 5.
- √(x + 2) = x. Elevando al cuadrado: x + 2 = x², es decir x² − x − 2 = 0, con soluciones x = 2 y x = −1. Verificación: con x = 2, √4 = 2, correcto; con x = −1, √1 = 1 y no −1, se descarta. Solución: x = 2.
- √x = −3 no tiene solución (una raíz cuadrada nunca es negativa).

Raíz cuadrada: problemas de aplicación

- El lado de un cuadrado es la raíz cuadrada de su área. Un terreno cuadrado de 196 m² tiene lado √196 = 14 m y perímetro 4 · 14 = 56 m.
- Un piso cuadrado cubierto con 400 baldosas cuadradas iguales tiene √400 = 20 baldosas por lado.
- Estimación: √50 está entre 7 y 8, porque 49 es menor que 50 y 50 es menor que 64. Valores aproximados: √2 ≈ 1,41. √3 ≈ 1,73. √5 ≈ 2,24.

Errores típicos del Tema 2

- Sumar los radicandos: √8 + √18 = √26 (incorrecto; lo correcto es 5√2).
- Extraer mal el factor: √72 = 36√2 (incorrecto; sale la raíz de 36, que es 6).
- Racionalizar y olvidar dividir: 6/√3 = 6√3 (incorrecto; lo correcto es 2√3).
- Repartir la raíz en una suma: √(9 + 16) = 7 (incorrecto; es 5).
- En 8^(2/3), multiplicar 8 por 2/3 (incorrecto; es 4).
- No verificar las soluciones de una ecuación con radicales.

Tema 3. Razones y proporciones (temario 1.1.4)

- Razón: cociente entre dos cantidades, a/b (se lee "a es a b"). La razón entre 18 y 24 es 18/24 = 3/4, o 3:4.
- Proporción: igualdad de dos razones, a/b = c/d. Propiedad fundamental: a · d = b · c (producto de extremos igual a producto de medios).
- Hallar el término desconocido: x/12 = 5/8, entonces 8x = 60 y x = 7,5.

Regla de tres simple directa

Las magnitudes son directamente proporcionales cuando al aumentar una, la otra aumenta en la misma proporción (cantidad y precio; tiempo y distancia a velocidad constante; kilómetros y combustible).

Ejemplo resuelto: 3 kg de yerba cuestan Gs. 45.000. ¿Cuánto cuestan 5 kg? x = 5 · 45.000 / 3 = Gs. 75.000.

Ejemplo resuelto: un vehículo consume 8 litros cada 100 km. Para 350 km necesita 8 · 350 / 100 = 28 litros.

Regla de tres simple inversa

Las magnitudes son inversamente proporcionales cuando al aumentar una, la otra disminuye (obreros y días para una misma obra; velocidad y tiempo para una misma distancia; canillas y tiempo de llenado). El producto se mantiene constante.

Ejemplo resuelto: 4 electricistas tienden una línea en 6 días. ¿Cuánto tardan 8 electricistas al mismo ritmo? El trabajo total es 4 · 6 = 24 días-hombre; 24 ÷ 8 = 3 días.

Cómo distinguirlas: preguntarse "si aumento esta magnitud, ¿la otra aumenta o disminuye?". Si aumenta, es directa; si disminuye, es inversa.

Regla de tres compuesta

Ejemplo resuelto: 5 máquinas producen 300 piezas en 4 horas. ¿Cuántas piezas producen 8 máquinas en 6 horas? Más máquinas y más horas dan más piezas (directas): 300 · (8/5) · (6/4) = 720 piezas.

Reparto proporcional

Ejemplo resuelto: repartir Gs. 600.000 entre dos personas en la razón 2:3. Hay 2 + 3 = 5 partes; cada parte vale 600.000 ÷ 5 = 120.000. Las partes son 240.000 y 360.000.

Escalas

Escala 1:50.000 significa que 1 cm en el mapa equivale a 50.000 cm reales, es decir 500 m. Si dos ciudades están a 4 cm en el mapa, la distancia real es 4 · 50.000 = 200.000 cm = 2.000 m = 2 km.

Errores típicos del Tema 3

- Tratar como directa una relación inversa: "si 4 electricistas tardan 6 días, 8 tardan 12 días" (incorrecto; tardan 3).
- Armar la proporción con los términos cruzados.
- En el reparto, dividir el total por 2 o por 3 en lugar de dividirlo por la suma de las partes.
- En escalas, no convertir centímetros a metros o kilómetros.

Tema 4. Tanto por ciento (temario 1.1.5)

- p% significa p/100. El p% de N es N · p / 100. Ejemplo: 15% de 240 = 240 · 15 / 100 = 36.
- Atajos mentales: 50% es la mitad. 25% es la cuarta parte. 20% es la quinta parte. 10% es dividir por 10. 5% es la mitad del 10%. 1% es dividir por 100. 75% es tres cuartos.
- Equivalencias: 20% = 1/5 = 0,2. 25% = 1/4 = 0,25. 12,5% = 1/8 = 0,125.

Aumentos y descuentos

- Aumento del p%: valor final = N · (1 + p/100). Ejemplo: una factura de Gs. 180.000 con un recargo del 5% queda en 180.000 · 1,05 = Gs. 189.000.
- Descuento del p%: valor final = N · (1 − p/100). Ejemplo: un artículo de Gs. 80.000 con 25% de descuento queda en 80.000 · 0,75 = Gs. 60.000.

Qué porcentaje es una cantidad de otra

Porcentaje = (parte / total) · 100. Ejemplo: 12 de 48 es (12/48) · 100 = 25%. Ejemplo: 34 aciertos sobre 40 preguntas es 85%. Ejemplo: si se presentan 500 postulantes e ingresan 50, ingresa el 10%.

Hallar el total o el valor original

- Si 30 es el 20% de un número, el número es 30 · 100 / 20 = 150.
- Valor original antes de un aumento: valor final ÷ (1 + p/100). Ejemplo: un precio con IVA del 10% incluido es Gs. 110.000; el precio sin IVA es 110.000 ÷ 1,10 = Gs. 100.000. No se resuelve restando el 10% de 110.000 (eso da 99.000, que es incorrecto).
- Valor original antes de un descuento: valor final ÷ (1 − p/100). Ejemplo: después de un 20% de descuento se paga Gs. 64.000; el precio original era 64.000 ÷ 0,80 = Gs. 80.000.

Variación porcentual

Variación = (valor final − valor inicial) / valor inicial · 100. Siempre se divide por el valor inicial. Ejemplo: el consumo pasó de 250 kWh a 300 kWh; el aumento es 50/250 · 100 = 20%.

Porcentajes sucesivos

No se suman ni se restan entre sí: se multiplican los factores. Ejemplo: un precio sube 20% y luego baja 20%: 1,20 · 0,80 = 0,96, queda un 4% por debajo del original. Ejemplo: dos descuentos sucesivos de 10% y 20% equivalen a 0,90 · 0,80 = 0,72, es decir un 28% de descuento total (no 30%).

Errores típicos del Tema 4

- Calcular el precio sin IVA restando el 10% del precio final.
- Calcular la variación dividiendo por el valor final en lugar del inicial (50/300 = 16,7%, incorrecto).
- Sumar porcentajes sucesivos (creer que +20% y −20% vuelve al valor original).
- Confundir "el 20% de N" con "N dividido 20".

Tema 5. Notación científica (temario 1.1.6)

- Forma: a × 10^n, donde a es un número mayor o igual que 1 y menor que 10, y n es un entero.
- Números grandes: la coma se corre hacia la izquierda y el exponente es positivo e igual a la cantidad de lugares. 45.000 = 4,5 × 10^4. 7.200.000 = 7,2 × 10^6.
- Números pequeños: la coma se corre hacia la derecha y el exponente es negativo. 0,00032 = 3,2 × 10^(−4). 0,05 = 5 × 10^(−2).
- De notación científica a decimal: 3,6 × 10^(−3) = 0,0036. 2,5 × 10^3 = 2.500.

Operaciones

- Multiplicación: se multiplican los coeficientes y se suman los exponentes. $(2 \times 10^3) \cdot (3 \times 10^4) = 6 \times 10^7$.
- Si el coeficiente queda fuera del rango, se ajusta: $(4 \times 10^3) \cdot (5 \times 10^2) = 20 \times 10^5 = 2 \times 10^6$.
- División: se dividen los coeficientes y se restan los exponentes. $(8 \times 10^6) \div (2 \times 10^2) = 4 \times 10^4$. Con ajuste: $(2 \times 10^5) \div (4 \times 10^2) = 0{,}5 \times 10^3 = 5 \times 10^2$.
- Suma y resta: primero se igualan los exponentes. $3 \times 10^4 + 2 \times 10^3 = 3 \times 10^4 + 0{,}2 \times 10^4 = 3{,}2 \times 10^4$.
- Potencia: $(2 \times 10^3)^2 = 4 \times 10^6$.

Prefijos de unidades (muy usados en electricidad)

kilo (k) = 10^3 = mil. mega (M) = 10^6 = un millón. giga (G) = 10^9 = mil millones. mili (m) = 10^(−3) = una milésima. micro (μ) = 10^(−6) = una millonésima.

Ejemplos: 1 kV = 1.000 V. 2,5 kW = 2.500 W. 1 MW = 10^6 W. Una central de 14.000 MW tiene $1{,}4 \times 10^4$ MW = $1{,}4 \times 10^4 \times 10^6$ W = $1{,}4 \times 10^{10}$ W.

Errores típicos del Tema 5

- Dejar el coeficiente fuera del rango: 45×10^3 vale 45.000 pero no está en notación científica.
- Poner el signo del exponente al revés (exponente positivo para números menores que 1).
- Multiplicar los exponentes en lugar de sumarlos: $(2 \times 10^3) \cdot (3 \times 10^4) = 6 \times 10^{12}$ (incorrecto).
- Olvidar el ajuste final del coeficiente.

1.2 ÁLGEBRA

Tema 6. Ecuaciones de primer y segundo grado (temario 1.2.7)

Ecuaciones de primer grado

El objetivo es dejar la x sola. Lo que está sumando pasa restando; lo que está restando pasa sumando; lo que multiplica pasa dividiendo a todo el otro miembro; lo que divide pasa multiplicando.

- $3x - 5 = 16$. Entonces $3x = 21$ y $x = 7$.
- Con x en los dos miembros: $5x + 2 = 3x + 10$. Entonces $2x = 8$ y $x = 4$.
- Con paréntesis (se distribuye a todos los términos): $2(x - 3) = 4x + 8$. Entonces $2x - 6 = 4x + 8$, luego $-14 = 2x$ y $x = -7$.
- Con fracciones (se multiplica todo por el mcm de los denominadores): $x/2 + x/3 = 10$. Multiplicando por 6: $3x + 2x = 60$, entonces $x = 12$.

Planteo de problemas: "el doble de un número" es $2x$; "el triple" es $3x$; "la mitad" es $x/2$; "disminuido en 4" es $- 4$; "dos números consecutivos" son x y $x + 1$.

Ejemplo resuelto: el triple de un número, disminuido en 4, es igual a 17. Planteo: $3x - 4 = 17$, entonces $3x = 21$ y $x = 7$.

Ecuaciones de segundo grado

Forma general: $ax^2 + bx + c = 0$, con a distinto de cero.

Fórmula general: $x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / (2a)$.

Discriminante: $\Delta = b^2 - 4ac$. Si Δ es mayor que cero, hay dos soluciones reales distintas. Si Δ es igual a cero, hay una sola solución real (doble). Si Δ es menor que cero, no hay soluciones reales (las soluciones son números complejos).

- Ejemplo con fórmula: $2x^2 + 3x - 2 = 0$. Aquí $a = 2$, $b = 3$, $c = -2$. $\Delta = 9 + 16 = 25$. $x = (-3 \pm 5)/4$. Soluciones: $x = 1/2$ y $x = -2$.
- Ejemplo por factorización: $x^2 - 5x + 6 = 0$. Se factoriza como $(x - 2)(x - 3) = 0$. Soluciones: $x = 2$ y $x = 3$.
- Incompleta sin término en x: $x^2 - 49 = 0$. Entonces $x^2 = 49$ y $x = 7$ o $x = -7$ (dos soluciones).
- Incompleta sin término independiente: $x^2 - 6x = 0$. Se saca factor común: $x(x - 6) = 0$. Soluciones: $x = 0$ y $x = 6$.
- Sin soluciones reales: $x^2 + 4x + 5 = 0$ tiene $\Delta = 16 - 20 = -4$.
- Relación entre raíces y coeficientes: la suma de las raíces es $-b/a$ y el producto es c/a.

Ejemplo resuelto: el producto de dos números enteros positivos consecutivos es 56. Planteo: $x(x + 1) = 56$, es decir $x^2 + x - 56 = 0$, que se factoriza como $(x + 8)(x - 7) = 0$. La solución positiva es $x = 7$. Los números son 7 y 8.

Truco para selección múltiple: reemplazar cada opción en la ecuación original y ver cuál la cumple.

Errores típicos del Tema 6

- No cambiar el signo al pasar un término al otro miembro.
- Distribuir solo al primer término del paréntesis: $2(x - 3) = 2x - 3$ (incorrecto; es $2x - 6$).
- En $x^2 = 49$, responder solo $x = 7$ y olvidar $x = -7$.
- En $x^2 - 6x = 0$, dividir por x y perder la solución $x = 0$.
- Equivocar el signo de $-b$ en la fórmula general.

Tema 7. Sistemas de ecuaciones lineales (temario 1.2.2)

Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas se resuelve hallando el par (x, y) que cumple las dos ecuaciones a la vez.

Método de reducción (suma y resta)

Ejemplo resuelto: $x + y = 10$ y $x - y = 4$. Sumando las dos ecuaciones: $2x = 14$, entonces $x = 7$. Reemplazando: $7 + y = 10$, entonces $y = 3$.

Ejemplo resuelto: $2x + 3y = 12$ y $x - y = 1$. Se multiplica la segunda por 3: $3x - 3y = 3$. Sumando con la primera: $5x = 15$, entonces $x = 3$. Reemplazando: $3 - y = 1$, entonces $y = 2$.

Ejemplo resuelto: $3x + 2y = 16$ y $x + 2y = 8$. Restando la segunda de la primera: $2x = 8$, entonces $x = 4$ e $y = 2$.

Método de sustitución

Ejemplo resuelto: $y = 2x$ y $x + y = 12$. Sustituyendo: $x + 2x = 12$, entonces $x = 4$ e $y = 8$.

Método de igualación

Se despeja la misma incógnita en las dos ecuaciones y se igualan las expresiones.

Cantidad de soluciones

- Una única solución: las rectas se cortan en un punto.
- Ninguna solución: las rectas son paralelas. Ejemplo: $x + y = 5$ y $x + y = 8$.
- Infinitas soluciones: las dos ecuaciones representan la misma recta. Ejemplo: $x + y = 5$ y $2x + 2y = 10$.

Problemas que se resuelven con sistemas

Ejemplo resuelto: en un depósito hay 30 vehículos entre motos y camionetas, y en total suman 100 ruedas. Planteo: $m + c = 30$ y $2m + 4c = 100$. De la primera, $m = 30 - c$. Sustituyendo: $60 - 2c + 4c = 100$, entonces $c = 20$ camionetas y $m = 10$ motos.

Ejemplo resuelto: dos números suman 50 y su diferencia es 14. Sumando las ecuaciones: $2x = 64$, entonces $x = 32$ e $y = 18$.

Ejemplo resuelto: 2 cuadernos y 3 bolígrafos cuestan Gs. 21.000; 1 cuaderno y 1 bolígrafo cuestan Gs. 9.000. Multiplicando la segunda por 2: $2c + 2b = 18.000$. Restando: $b = 3.000$. Entonces $c = 6.000$.

Truco para selección múltiple: probar cada opción en las DOS ecuaciones; la correcta debe cumplir ambas.

Errores típicos del Tema 7

- Elegir un par que cumple una sola de las ecuaciones.
- Intercambiar los valores de x e y.
- Equivocar signos al restar una ecuación de otra.

Tema 8. Factorización de polinomios (temario 1.2.4)

Factorizar es escribir un polinomio como producto. Casos, en el orden en que conviene probarlos:

1. Factor común: $6x^2 + 9x = 3x(2x + 3)$.
2. Factor común por agrupación: $ax + ay + bx + by = a(x + y) + b(x + y) = (a + b)(x + y)$.
3. Diferencia de cuadrados: $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$. Ejemplos: $x^2 - 25 = (x + 5)(x - 5)$. $4x^2 - 9 = (2x + 3)(2x - 3)$.
4. Trinomio cuadrado perfecto: $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$ y $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$. Ejemplos: $x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2$. $4x^2 + 12x + 9 = (2x + 3)^2$.
5. Trinomio de la forma $x^2 + bx + c$: se buscan dos números que sumados den b y multiplicados den c. Ejemplos: $x^2 + 7x + 12 = (x + 3)(x + 4)$. $x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$. $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$.
6. Trinomio de la forma $ax^2 + bx + c$: $2x^2 + 5x + 3 = (2x + 3)(x + 1)$. Se verifica multiplicando: $2x^2 + 2x + 3x + 3$.
7. Suma y diferencia de cubos: $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$ y $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$. Ejemplo: $x^3 - 8 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$.

Productos notables (el camino inverso): $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$. $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$. $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.

Simplificación de fracciones algebraicas: $(x^2 - 4)/(x - 2) = (x + 2)(x - 2)/(x - 2) = x + 2$. Otro ejemplo: $(x^2 + 5x + 6)/(x + 3) = (x + 2)(x + 3)/(x + 3) = x + 2$.

Truco para selección múltiple: multiplicar los factores de cada opción y ver cuál reproduce el polinomio original.

Errores típicos del Tema 8

- Creer que $(a + b)^2 = a^2 + b^2$ (falta el término 2ab).
- Equivocar los signos en el trinomio: $x^2 - x - 6 = (x + 3)(x - 2)$ (incorrecto; eso da $x^2 + x - 6$).
- Confundir diferencia de cuadrados con cuadrado de un binomio: $x^2 - 25 = (x - 5)^2$ (incorrecto).
- Intentar factorizar una suma de cuadrados $a^2 + b^2$ (no se puede en los reales).
- Sacar un factor común incompleto.

Tema 9. Plano cartesiano, coordenadas rectangulares y funciones cuadráticas (temario 1.2.3, 1.2.6 y 1.2.8)

Plano cartesiano

- Eje x: horizontal, eje de abscisas. Eje y: vertical, eje de ordenadas. Se cortan en el origen (0, 0).
- Un punto se escribe (x, y): primero la coordenada horizontal y después la vertical.
- Cuadrantes: primer cuadrante, x positivo e y positivo. Segundo cuadrante, x negativo e y positivo. Tercer cuadrante, x negativo e y negativo. Cuarto cuadrante, x positivo e y negativo. Ejemplo: $(-3, 5)$ está en el segundo cuadrante.
- Puntos sobre los ejes: si $y = 0$ el punto está sobre el eje x, por ejemplo $(4, 0)$. Si $x = 0$ el punto está sobre el eje y, por ejemplo $(0, -4)$. Los puntos sobre los ejes no pertenecen a ningún cuadrante.
- Distancia entre dos puntos: $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$. Ejemplo: entre $(1, 2)$ y $(4, 6)$ la distancia es $\sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$.
- Punto medio: se promedian las coordenadas. Entre $(2, 4)$ y $(6, 10)$ el punto medio es $(4, 7)$.
- Simetrías: el simétrico de (a, b) respecto del eje x es $(a, -b)$; respecto del eje y es $(-a, b)$; respecto del origen es $(-a, -b)$.

Función cuadrática $y = ax^2$

- Su gráfica es una parábola con vértice en el origen $(0, 0)$ y eje de simetría en el eje y.
- Si a es positivo, la parábola abre hacia arriba y el vértice es el punto mínimo. Si a es negativo, abre hacia abajo y el vértice es el punto máximo.
- Cuanto mayor es el valor absoluto de a, más cerrada (angosta) es la parábola; cuanto menor, más abierta (ancha). La gráfica de $y = 2x^2$ es más cerrada que la de $y = x^2$, y la de $y = (1/2)x^2$ es más abierta.
- Tabla de $y = 2x^2$: para $x = -2$, $y = 8$; para $x = -1$, $y = 2$; para $x = 0$, $y = 0$; para $x = 1$, $y = 2$; para $x = 2$, $y = 8$.

Función cuadrática $y = ax^2 + c$

- Es la misma parábola $y = ax^2$ desplazada verticalmente c unidades: hacia arriba si c es positivo, hacia abajo si c es negativo.
- Vértice: $(0, c)$. Corta al eje y en $(0, c)$.
- Cortes con el eje x (raíces): se resuelve $ax^2 + c = 0$. Ejemplo: $y = x^2 - 9$ corta al eje x en $(3, 0)$ y $(-3, 0)$. Ejemplo: $y = x^2 + 4$ no corta al eje x. Ejemplo: $y = 2x^2 - 8$ tiene vértice $(0, -8)$ y raíces $x = 2$ y $x = -2$.
- Evaluar la función: $y = 3x^2 - 2$ en $x = -2$ vale $3 \cdot 4 - 2 = 10$ (recordar que $(-2)^2 = 4$).
- Caso general $y = ax^2 + bx + c$: la coordenada x del vértice es $-b/(2a)$.

Problemas de aplicación

Ejemplo resuelto: se suelta un objeto desde 80 m de altura y su altura en metros es $h = 80 - 5t^2$, con t en segundos. Llega al suelo cuando $h = 0$: $5t^2 = 80$, $t^2 = 16$, $t = 4$ segundos. A los 2 segundos está a $80 - 5 \cdot 4 = 60$ m.

Ejemplo resuelto: el área de un cuadrado de lado x es $A = x^2$. Si el lado se duplica, el área se multiplica por 4.

Errores típicos del Tema 9

- Invertir el orden de las coordenadas.
- Decir que (0, −4) está en el cuarto cuadrante (está sobre el eje y).
- Dar como vértice de $y = 2x^2 - 8$ el punto (−8, 0) o el punto (2, 0); el vértice es (0, −8).
- Calcular $(-2)^2$ como −4.
- Creer que $y = x^2 + 3$ se desplaza hacia la derecha (se desplaza hacia arriba).

Tema 10. Matrices (temario 1.2.5)

Recordatorio de notación: [1 2; 3 4] es la matriz con primera fila 1 2 y segunda fila 3 4.

- Dimensión: m × n significa m filas y n columnas. [1 2 3; 4 5 6] es de 2 × 3.
- Suma y resta: se opera elemento a elemento; las matrices deben tener la misma dimensión. [1 2; 3 4] + [5 0; −1 2] = [6 2; 2 6]. [1 2; 3 4] − [5 0; −1 2] = [−4 2; 4 2].
- Producto de un número por una matriz: se multiplica cada elemento. 3 · [1 −2; 0 4] = [3 −6; 0 12].

Multiplicación de matrices

- Solo se puede calcular A · B si la cantidad de columnas de A es igual a la cantidad de filas de B.
- Si A es de m × n y B es de n × p, el producto A · B es de m × p. Ejemplo: una matriz de 2 × 3 por una de 3 × 4 da una matriz de 2 × 4.
- El elemento de la fila i y columna j del producto se obtiene multiplicando la fila i de A por la columna j de B, elemento por elemento, y sumando.

Ejemplo resuelto: A = [1 2; 3 4] y B = [5 0; −1 2]. Fila 1 por columna 1: 1 · 5 + 2 · (−1) = 3. Fila 1 por columna 2: 1 · 0 + 2 · 2 = 4. Fila 2 por columna 1: 3 · 5 + 4 · (−1) = 11. Fila 2 por columna 2: 3 · 0 + 4 · 2 = 8. Resultado: A · B = [3 4; 11 8].

- El producto no es conmutativo: con las mismas matrices, B · A = [5 10; 5 6], que es distinto de A · B.
- Fila por columna: la matriz fila [1 2 3] por la matriz columna [4; 5; 6] da la matriz de 1 × 1 [32], porque 1 · 4 + 2 · 5 + 3 · 6 = 32.
- Matriz identidad: I = [1 0; 0 1]. Para toda matriz cuadrada A del mismo orden, A · I = I · A = A.

Matriz transpuesta

Se obtiene cambiando filas por columnas. La transpuesta de [1 2 3; 4 5 6] es [1 4; 2 5; 3 6]. Una matriz de m × n pasa a ser de n × m.

Determinante e inversa de una matriz de 2 × 2

- Determinante de [a b; c d]: det = a · d − b · c. Ejemplo: det [3 1; 5 2] = 3 · 2 − 1 · 5 = 1.
- Inversa: se intercambian a y d, se cambia el signo de b y de c, y se divide todo por el determinante. La inversa de [a b; c d] es (1/det) · [d −b; −c a].
- La inversa existe solo si el determinante es distinto de cero.

- Ejemplo: la inversa de [3 1; 5 2] es [2 −1; −5 3] (el determinante es 1).
- Ejemplo: para [4 2; 3 2], det = 8 − 6 = 2 y la inversa es (1/2) · [2 −2; −3 4] = [1 −1; −3/2 2].
- Ejemplo: [2 4; 1 2] tiene det = 4 − 4 = 0, por lo tanto no tiene inversa.
- Verificación: una matriz multiplicada por su inversa da la identidad.

Errores típicos del Tema 10

- Multiplicar matrices elemento a elemento: [1 2; 3 4] · [5 0; −1 2] = [5 0; −3 8] (incorrecto).
- Calcular B · A cuando se pide A · B.
- Calcular el determinante como a · d + b · c.
- Olvidar dividir por el determinante o no cambiar los signos al calcular la inversa.
- Confundir la transpuesta con invertir el orden de las filas.

Tema 11. Números complejos (temario 1.2.9)

- Unidad imaginaria: i = √(−1), por lo tanto $i^2 = -1$.
- Número complejo: z = a + bi, donde a es la parte real y b es la parte imaginaria.
- Raíz de un número negativo: √(−16) = 4i. √(−9) = 3i.

Operaciones

- Suma y resta: se operan por separado las partes reales y las imaginarias. (3 + 2i) + (1 − 5i) = 4 − 3i. (5 + 2i) − (3 − 4i) = 2 + 6i.
- Multiplicación: se aplica la propiedad distributiva y se reemplaza i^2 por −1. (2 + 3i)(1 − i) = 2 − 2i + 3i − $3i^2$ = 2 + i + 3 = 5 + i.
- Cuadrado: $(2 - i)^2 = 4 - 4i + i^2 = 4 - 4i - 1 = 3 - 4i$.
- Conjugado: el conjugado de a + bi es a − bi (solo cambia el signo de la parte imaginaria). El conjugado de 4 − 7i es 4 + 7i.
- Un complejo por su conjugado da un número real: $(a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2$. Ejemplo: (3 + 4i)(3 − 4i) = 9 + 16 = 25.
- División: se multiplican numerador y denominador por el conjugado del denominador. Ejemplo: (1 + i)/(1 − i) = (1 + i)(1 + i)/((1 − i)(1 + i)) = (1 + 2i + i^2)/2 = 2i/2 = i. Ejemplo: 10/(1 + 3i) = 10(1 − 3i)/(1 + 9) = 1 − 3i.
- Módulo: el módulo de a + bi es $\sqrt{a^2 + b^2}$. El módulo de 3 − 4i es √(9 + 16) = 5.

Potencias de i

Se repiten cada cuatro: $i^1 = i$, $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$. Para calcular i^n se divide n por 4 y se mira el resto: resto 0 da 1; resto 1 da i; resto 2 da −1; resto 3 da −i. Ejemplos: i^{10} tiene resto 2, entonces $i^{10} = -1$. i^{27} tiene resto 3, entonces $i^{27} = -i$.

Otros usos

- Ecuaciones sin solución real: $x^2 + 9 = 0$ tiene soluciones x = 3i y x = −3i.
- Representación gráfica: en el plano complejo, la parte real va en el eje horizontal y la imaginaria en el eje vertical. El complejo 3 + 4i es el punto (3, 4).
- Forma polar: un complejo también se expresa con su módulo r y su ángulo θ. Ejemplo: 1 + i tiene módulo √2 y ángulo 45°.

Errores típicos del Tema 11

- Tomar $i^2 = 1$ en lugar de -1: $(2 + 3i)(1 - i) = -1 + i$ (incorrecto; es $5 + i$).
- Cambiar los dos signos al conjugar.
- Calcular el módulo como $a + b$, o dejarlo como $a^2 + b^2$ sin la raíz.
- Elevar al cuadrado término a término: $(2 - i)^2 = 4 + 1 = 5$ (incorrecto).

Tema 12. Vectores y coordenadas polares (temario 1.2.10 y 1.2.11)

Vectores

- Un vector tiene módulo (tamaño), dirección y sentido. En el plano se escribe con sus componentes: $v = (x, y)$.
- Vector que va del punto A al punto B: se resta extremo menos origen. De A(1, 2) a B(4, 6): $(4 - 1, 6 - 2) = (3, 4)$.
- Módulo: el módulo de (x, y) es $\sqrt{(x^2 + y^2)}$. El módulo de $(6, 8)$ es $\sqrt{(36 + 64)} = 10$.
- Suma y resta: componente a componente. $(3, -2) + (1, 5) = (4, 3)$. $(5, 2) - (-1, 4) = (6, -2)$.
- Producto de un número por un vector: $3 \cdot (2, -1) = (6, -3)$.
- Producto escalar: $(x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) = x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2$, y el resultado es un número. Ejemplo: $(2, 3) \cdot (4, -1) = 8 - 3 = 5$. Si el producto escalar es cero, los vectores son perpendiculares.

Coordenadas polares

- Un punto en coordenadas polares se escribe (r, θ): r es la distancia al origen y θ es el ángulo medido desde el eje x positivo en sentido antihorario.
- De polares a rectangulares: $x = r \cdot \cos \theta$, $y = r \cdot \text{sen } \theta$.
- De rectangulares a polares: $r = \sqrt{(x^2 + y^2)}$ y $\tan \theta = y/x$, ubicando el ángulo en el cuadrante correcto.

Valores de seno y coseno que hay que memorizar:

Ángulo	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°
seno	0	1/2	√2/2	√3/2	1	0	−1
coseno	1	√3/2	√2/2	1/2	0	−1	0
tangente	0	√3/3	1	√3	no existe	0	no existe

Ángulos del segundo cuadrante: sen 120° = √3/2 y cos 120° = −1/2. sen 135° = √2/2 y cos 135° = −√2/2. sen 150° = 1/2 y cos 150° = −√3/2.

Ejemplos de polares a rectangulares:

- (4, 60°): $x = 4 \cdot 1/2 = 2$; $y = 4 \cdot \sqrt{3}/2 = 2\sqrt{3}$. Resultado: $(2, 2\sqrt{3})$.
- (10, 30°): $x = 10 \cdot \sqrt{3}/2 = 5\sqrt{3}$; $y = 10 \cdot 1/2 = 5$. Resultado: $(5\sqrt{3}, 5)$.
- (2, 180°): $x = 2 \cdot (-1) = -2$; $y = 0$. Resultado: $(-2, 0)$.
- (6, 90°): resultado (0, 6).

Ejemplos de rectangulares a polares:

- (0, 5): r = 5 y el punto está sobre el eje y positivo, θ = 90°. Resultado: (5, 90°).
- (1, 1): r = √2 y tan θ = 1 en el primer cuadrante, θ = 45°. Resultado: (√2, 45°).
- (−3, 3): r = √18 = 3√2; el punto está en el segundo cuadrante, θ = 180° − 45° = 135°. Resultado: (3√2, 135°).
- (3, 4): r = 5 y θ ≈ 53,13°.
- (−2, 0): resultado (2, 180°).
- (2, −2): r = 2√2 y el punto está en el cuarto cuadrante, θ = 315°.

Regla para el cuadrante: se calcula el ángulo de referencia α con los valores absolutos. En el primer cuadrante θ = α; en el segundo θ = 180° − α; en el tercero θ = 180° + α; en el cuarto θ = 360° − α.

Radianes: 180° = π radianes. 90° = π/2. 60° = π/3. 45° = π/4. 30° = π/6.

Errores típicos del Tema 12

- Intercambiar seno y coseno: (4, 60°) = (2√3, 2) (incorrecto; es (2, 2√3)).
- No ubicar el ángulo en el cuadrante correcto: (−3, 3) con θ = 45° (incorrecto; es 135°).
- Calcular el módulo sumando las componentes: el módulo de (6, 8) no es 14.
- Dar el producto escalar como un vector.

1.3 GEOMETRÍA

Tema 13. Triángulos, ángulos, perímetros y áreas (temario 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3)

Clasificación de triángulos

- Según sus lados: equilátero (tres lados iguales), isósceles (dos lados iguales), escaleno (tres lados distintos).
- Según sus ángulos: acutángulo (tres ángulos agudos), rectángulo (un ángulo de 90°), obtusángulo (un ángulo mayor que 90°).
- En un triángulo equilátero cada ángulo mide 60°. En un triángulo isósceles los ángulos de la base son iguales.
- Desigualdad triangular: cada lado es menor que la suma de los otros dos.

Teorema de Pitágoras

En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos: $c^2 = a^2 + b^2$. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto y es siempre el lado más largo.

- Hallar la hipotenusa: catetos 6 y 8, $c = \sqrt{(36 + 64)} = 10$.
- Hallar un cateto: hipotenusa 13 y cateto 5, el otro cateto es $\sqrt{(169 - 25)} = \sqrt{144} = 12$.
- Ternas pitagóricas para memorizar: 3-4-5, 6-8-10, 5-12-13, 8-15-17, 7-24-25, 9-12-15.
- Para saber si un triángulo es rectángulo: se comprueba si el cuadrado del lado mayor es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. Lados 7, 24 y 25: 49 + 576 = 625, es rectángulo.
- Aplicaciones: una escalera de 5 m apoyada en un poste con el pie a 3 m alcanza $\sqrt{(25 - 9)} = 4$ m de altura. La diagonal de un rectángulo de 20 m por 15 m mide $\sqrt{(400 + 225)} = 25$ m. La diagonal de un cuadrado de lado L mide $L\sqrt{2}$. La altura de un triángulo equilátero de lado L mide $L\sqrt{3}/2$.

Ángulos

- Agudo: menor que 90°. Recto: 90°. Obtuso: entre 90° y 180°. Llano: 180°.
- Complementarios: suman 90°. Suplementarios: suman 180°. El complemento de 35° es 55°; el suplemento de 65° es 115°.
- Opuestos por el vértice: son iguales.
- Rectas paralelas cortadas por una transversal: los ángulos alternos internos son iguales, los correspondientes son iguales y los conjugados internos suman 180°.

Propiedades de los ángulos interiores

- La suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180°. Ejemplo: si dos ángulos miden 90° y 60°, el tercero mide 30°.
- Ángulo exterior de un triángulo: es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes. Ejemplo: si dos ángulos miden 50° y 60°, el tercero mide 70° y su ángulo exterior mide 110°.

- Suma de los ángulos interiores de un polígono de n lados: (n − 2) · 180°. Cuadrilátero: 360°. Pentágono: 540°. Hexágono: 720°. Octógono: 1.080°.
- En un polígono regular cada ángulo interior mide (n − 2) · 180° / n. Pentágono regular: 108°. Hexágono regular: 120°. Octógono regular: 135°.
- La suma de los ángulos exteriores de cualquier polígono convexo es 360°.

Perímetros y áreas de figuras planas

Figura	Perímetro	Área
Cuadrado de lado L	4 · L	L^2
Rectángulo de base b y altura h	2 · (b + h)	b · h
Triángulo de base b y altura h	suma de los tres lados	b · h / 2
Paralelogramo de base b y altura h	suma de los cuatro lados	b · h
Rombo de diagonales D y d	4 · lado	D · d / 2
Trapecio de bases B y b y altura h	suma de los cuatro lados	(B + b) · h / 2
Círculo de radio r	2 · π · r (circunferencia)	π · r^2
Triángulo equilátero de lado L	3 · L	$L^2 \cdot \sqrt{3} / 4$

Se toma π ≈ 3,14. El diámetro es el doble del radio.

- Triángulo de base 10 cm y altura 6 cm: área = 10 · 6 / 2 = 30 cm^2.
- Rectángulo de 8 m por 5 m: perímetro = 2 · (8 + 5) = 26 m; área = 40 m^2.
- Trapecio de bases 10 cm y 6 cm y altura 4 cm: área = (10 + 6) · 4 / 2 = 32 cm^2.
- Círculo de radio 10 cm: área = 3,14 · 100 = 314 cm^2; circunferencia = 2 · 3,14 · 10 = 62,8 cm.
- Rombo de diagonales 8 cm y 6 cm: área = 8 · 6 / 2 = 24 cm^2; cada lado mide 5 cm (por Pitágoras con las medias diagonales 4 y 3) y el perímetro es 20 cm.
- Figuras compuestas: se suman o se restan las áreas de las figuras simples.
- Unidades: 1 m^2 = 10.000 cm^2. 1 hectárea = 10.000 m^2. Si el lado de un cuadrado se duplica, el perímetro se duplica y el área se cuadruplica.

Errores típicos del Tema 13

- Olvidar dividir por 2 en el área del triángulo, del rombo o del trapecio.
- Confundir perímetro con área.
- Usar el diámetro como si fuera el radio en las fórmulas del círculo.
- Sumar los catetos para obtener la hipotenusa (6 + 8 = 14, incorrecto; es 10).
- Al buscar un cateto, sumar los cuadrados en lugar de restarlos.
- Confundir complementarios (90°) con suplementarios (180°).

HOJA DE FÓRMULAS PARA EL REPASO FINAL

- Jerarquía: paréntesis, potencias y raíces, multiplicación y división, suma y resta.
- Fracciones: a/b + c/d = (ad + cb)/(bd). (a/b) ÷ (c/d) = (a/b) · (d/c).
- Potencias: a^m · a^n = a^(m+n). a^m ÷ a^n = a^(m−n). (a^m)^n = a^(m·n). $a^0 = 1$. a^(−n) = 1/a^n.
- Radicales: raíz n de a^m = a^(m/n). √(a·b) = √a · √b. a/√b = a√b/b.
- Porcentaje: p% de N = N · p/100. Aumento: N · (1 + p/100). Descuento: N · (1 − p/100). Variación: (final − inicial)/inicial · 100.
- Proporción: a/b = c/d equivale a a · d = b · c.
- Notación científica: a × 10^n con a entre 1 y 10.
- Ecuación de segundo grado: $x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)})/(2a)$. Discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$.
- Productos notables: $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$. $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.
- Distancia entre puntos: $\sqrt{((x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2)}$.
- Parábola $y = ax^2 + c$: vértice (0, c); abre hacia arriba si a es positivo.
- Matriz 2 × 2 [a b; c d]: det = ad − bc; inversa = (1/det) · [d −b; −c a].
- Complejos: $i^2 = -1$. Módulo de a + bi = $\sqrt{(a^2 + b^2)}$. Conjugado de a + bi = a − bi.
- Polares: x = r · cos θ; y = r · sen θ; $r = \sqrt{(x^2 + y^2)}$; tan θ = y/x.
- Pitágoras: $c^2 = a^2 + b^2$.
- Ángulos interiores: triángulo 180°; polígono de n lados (n − 2) · 180°.
- Áreas: rectángulo b · h; triángulo b · h/2; trapecio (B + b) · h/2; círculo $\pi \cdot r^2$; circunferencia 2 · π · r.